

PROGRAMA DE ASIGNATURA

| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INSCT129 | NOMBRE ESPECIALIDAD III: ESTUDIO TÉCNICO DE PROYECTO |                |           |                                        |          |                                        |         |            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------------|----------|----------------------------------------|---------|------------|----|
| NIVEL DEL PLAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II       | RÉGIMEN                                              | X              | SEMESTRAL | HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES TOTALES | 72       | HORAS CRONOLÓGICAS DE TRABAJO AUTÓNOMO |         |            | 66 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                      |                | ANUAL     |                                        |          |                                        |         |            |    |
| ÁREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | FORMACIÓN BÁSICA                                     | TOTAL CRÉDITOS | 4         | DETALLE HORAS PEDAGÓGICAS              | TEÓRICAS | LAB/ TALLER                            | TERRENO | AYUDANTÍAS |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X        | FORMACIÓN PROFESIONAL                                |                |           |                                        | 4        | 0                                      | 0       | 0          |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | FORMACIÓN GENERAL                                    |                |           |                                        |          |                                        |         |            |    |
| EXIGENCIA DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD DOCENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                      |                |           |                                        | 50%      | 0%                                     | 0%      | 0%         |    |
| PRE REQUISITO(S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | ESPECIALIDAD II                                      |                |           |                                        |          |                                        |         |            |    |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                      |                |           |                                        |          |                                        |         |            |    |
| <p>La asignatura Especialidad III: Estudio Técnico de Proyecto, corresponde al undécimo nivel semestral del Plan de Estudio de la Carrera de Ingeniería Civil Industrial, pertenece al área curricular de formación profesional y es de carácter teórico práctico.</p> <p>Su finalidad es lograr que el/la estudiante desarrolle, en un equipo de trabajo, un análisis técnico – operativo de un proyecto verificando la posibilidad técnica de fabricación de un producto y determinando el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, las instalaciones y la organización requeridos para realizar la producción.</p> <p>El curso se llevará a cabo a través de estrategias activa participativa y colaborativas. La evaluación será diagnóstica, formativa y sumativa para evidenciar el desempeño de los estudiantes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                      |                |           |                                        |          |                                        |         |            |    |
| COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                      |                |           |                                        |          |                                        |         |            |    |
| <b>Competencias Disciplinarias:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                      |                |           |                                        |          |                                        |         |            |    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas, ciencias de la ingeniería y de la ingeniería aplicada para resolver problemas esenciales y propios de las organizaciones de producción de bienes y servicios.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                      |                |           |                                        |          |                                        |         |            |    |
| <b>Competencias Profesionales:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                      |                |           |                                        |          |                                        |         |            |    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Aplica los avances científicos, tecnológicos y metodológicos para la solución de problemas propios de su profesión.</li><li>• Propone opciones de mejora esenciales para la producción de bienes y servicios en organizaciones o en sus propios emprendimientos, para la mejora continua y generación de valor sustentable mediante el trabajo en equipos multidisciplinarios, en un marco de comportamiento ético, responsabilidad social, visión sistémica y evaluación de riesgos, incluyendo los impactos de las soluciones propuestas en la comunidad, en el ambiente natural y en las actividades económicas.</li><li>• Diseña planes básicos de implementación eficientes para la mejora de los resultados y procesos de la organización, considerando los recursos humanos, financieros y tecnológicos, así como también los aspectos legales, normativos y a los distintos agentes que se ven involucrados o afectados por dicha implementación, comunicándolos de manera efectiva, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación y las herramientas metodológicas disponibles.</li><li>• Evalúa las acciones fundamentales implementadas, tendientes a mejorar y corregir las situaciones problemáticas detectadas en los procesos y resultados de las organizaciones, a partir de un análisis crítico de todas las variables involucradas.</li></ul> |          |                                                      |                |           |                                        |          |                                        |         |            |    |
| <b>Competencias Genéricas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                      |                |           |                                        |          |                                        |         |            |    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Pensamiento crítico:</b> Toma decisiones profesionales, a partir del análisis crítico de diversas fuentes de información y situaciones problemáticas, para generar posibles alternativas de solución.</li><li>• <b>Comportamiento ético:</b> Actúa comprometido con la sociedad en que se inserta, respetando a las personas y promoviendo el desarrollo de la justicia y solidaridad.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                      |                |           |                                        |          |                                        |         |            |    |



- Responsabilidad social:** Posee una visión integradora que, a partir del valor de la dignidad de las personas, contribuya a la comprensión y solución de problemas sociales para generar condiciones más justas y plenamente humanas.

**UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: NATURALEZA Y APLICACIÓN DE PROPUESTAS EN PROYECTOS TÉCNICOS-JUSTIFICACIÓN-LOCALIZACIÓN**

**NÚMERO DE HORAS:**

**N° de Horas Presenciales:** 24 horas pedagógicas

**N° de Horas Autónomas:** 22 horas cronológicas

| RESULTADO DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                                                                                                          | CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Evalúa como ingeniero civil industrial la acción de justificar el tamaño de un proyecto de acuerdo a factores asociados, empleando la formación científica y tecnológica en ciencias básicas, ciencias de la ingeniería y de ingeniería aplicada, desde una perspectiva ética. | 1.1. Establece las características y fases de un proyecto.<br>1.2. Define un método para participar en un proyecto de carácter técnico a ser licitado.<br>1.3. Propone las diferentes etapas y requerimientos para participar en la licitación de un proyecto.<br>1.4. Justifica su postura frente a dilemas éticos, considerando los principios y leyes que regulan su profesión. | Introducción al trabajo de proyectos: <ul style="list-style-type: none"> <li>Como desarrollar propuestas técnicas.</li> <li>Generación de una empresa consultora para participar en proyectos</li> <li>Concepto de proyecto.</li> <li>Etapas de desarrollo en un proyecto técnico en base licitación.</li> <li>Planificación de una propuesta.</li> <li>Preparación de una propuesta.</li> <li>Toma de decisión frente a alternativas de proyectos y seleccionar.</li> <li>Justificación del tamaño óptimo definido del proyecto, incluyendo los factores que afectan la definición del tamaño, demanda, suministros, tecnología y financiamiento.</li> <li>Localización de planta de producción, con tres alternativas, en que involucre los factores relevantes de macrolocalización y de microlocalización, aspectos legales y método cualitativo de acuerdo a una metodología para las tres localizaciones.</li> </ul> |



**UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2: PREPARACIÓN-PLANIFICACIÓN-ANÁLISIS  
MATERIAS PRIMAS-PROCESO PRODUCTIVO-MAQUINARIA-EQUIPOS  
NÚMERO DE HORAS:**

**N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas**

**N° de Horas Autónomas: 22 horas cronológicas**

| RESULTADO DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Justifica los requerimientos esenciales en procesos productivos incluyendo los impactos en las propuestas en la actividad económica, los productos y subproductos de la operación de una planta industrial con una visión sistémica y pensamiento crítico, empleando la formación científica en ciencias básicas, ciencias de la ingeniería y de ingeniería aplicada. | <p>2.1. Clasifica los requerimientos básicos de conformación de suministros y materia primas de una planta industrial.</p> <p>2.2. Estructura las principales etapas de un proceso de productivo.</p> <p>2.3. Establece los principales insumos y actividades para la preparación de un balance, rendimiento y programación de un proceso productivo</p> <p>2.4. Formula juicios críticos sobre las soluciones que se proponen para un cierto problema.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis de todas las materias primas involucradas, insumos y suministros, dentro de un contexto de características, disponibilidad, producción anual y pronósticos, condiciones de abastecimiento de productos y sub productos,</li> <li>• Descripción y análisis del proceso productivo, diagrama de bloque, balance de materia y energía, rendimiento productivo y programa de producción.</li> <li>• Descripción y análisis de Equipos, maquinarias e infraestructura, en donde se relacione la selección y las especificaciones correspondientes, costos de equipos y los factores relevantes que determinan la selección.</li> </ul> |

**UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3: ESTRUCTURACIÓN DE LA PLANTA, PERSONAL REQUERIDO, ANALISIS DE COSTOS Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN**  
**NÚMERO DE HORAS:**

**N° de Horas Presenciales:** 24 horas pedagógicas

**N° de Horas Autónomas:** 22 horas cronológicas

| RESULTADO DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Desarrolla, en un equipo de trabajo, un análisis técnico – operativo de un proyecto verificando la posibilidad técnica de fabricación de un producto y determinando el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, las instalaciones y la organización requeridos para realizar la producción. | 3.1. Justifica layout de planta industrial empleando software.<br>3.2. Estructura el personal requerido para operar la planta.<br>3.3. Desarrolla el plan de inversiones, calcula los costos fijos y operacionales<br>3.4. Propone la estrategia para desarrollar la ejecución del proyecto.<br>3.5. Implementa soluciones a necesidades esenciales y complementarias que emergen de las comunidades, para asegurar la dignidad de los grupos sociales. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Distribución de planta: Layout de planos normalizados, memoria de cálculo de la determinación de las áreas de la planta, plano normalizado de la distribución de la planta.</li> <li>Mano de obra involucrada en el proyecto a desarrollar, organigrama, cuantificación y descripciones de cargo.</li> <li>Análisis y cálculo de los costos de inversión y operacionales, activos nominales, terreno, OCCC, equipos, costos fijos y variables operacionales.</li> <li>Calendario de ejecución del proyecto.</li> </ul> |

**ESTRATEGIA METODOLÓGICA**

De acuerdo con el Modelo Educativo de la Universidad Autónoma, la metodología de trabajo propuesta para el desarrollo de la asignatura se basa en un enfoque activo-participativo; implica entregar un rol protagónico al estudiante que es entendido como eje y centro de acción y quien a través de su participación activa y con las orientaciones y lineamientos que le entrega el docente va construyendo su propio aprendizaje. Para lograr este objetivo, las distintas clases consideraran una serie de estrategias metodológicas, previamente seleccionadas por el docente, tales como:

- Exposición
- Método de preguntas
- Panel de Discusión
- Lecturas previas
- Simulación
- Aprendizaje basado en proyectos.

**PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS**

Los resultados de aprendizaje para esta asignatura serán evaluados mediante los siguientes procedimientos:

| N° | PROCEDIMIENTO                   | INSTRUMENTO | EVIDENCIA                     | PONDERACIÓN |
|----|---------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| 1  | Aprendizaje basado en proyectos | Rúbrica     | Informe 20%; presentación 10% | 30%         |
| 2  | Aprendizaje basado en proyectos | Rúbrica     | Informe 20%; presentación 10% | 30%         |
| 3  | Aprendizaje basado en proyectos | Rúbrica     | Informe 20%; presentación 10% | 30%         |



## RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA

### LABORATORIO:

### MATERIAL DIDÁCTICO:

Manual de Trabajo y Apuntes, versión 3.0 de Profesor Carlos Mandaković

Artículos relacionados sobre el tema.

### SOFTWARES:

MS Office

Microsoft Project

POM

### OTROS:

## RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

### BÁSICA

- CHASE, Richard B. Administración de Operaciones: Producción y Cadena de Suministros. México, McGraw-Hill, 13a edición. 2014. 780p.
- SCHROEDER, Roger G. Administración de Operaciones: conceptos y casos contemporáneos, México, McGraw Hill, 2011, 542 p.
- PÉREZ Fernández de Velasco, José Antonio, Gestión de Procesos, Madrid: Esic, 5ta edición, 2012, 310 p.

### COMPLEMENTARIA

- TAHA A. Hamdy. Investigación de operaciones, México: Pearson, 9ª edición 2012, 790 p.
- CRUELLES, José Agustín. Stock, procesos y dirección de operaciones: conoce y gestiona tu fábrica, Barcelona: Marcombo, 2012, 356 p.
- HILLIER, Frederick S. Introducción a la investigación de operaciones, México, D. F.: McGraw-Hill, 9ª edición, 2010, 978 p.
- SERPELL Bley, Alfredo, Planificación y control de proyectos, Santiago, Chile: Ediciones Universidad Católica, 2015, 264 p.

### MEDIOS ELECTRÓNICOS

- <https://daetsime.files.wordpress.com/2012/12/a-apuntes-mc3a1quina.pdf>

## PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA

- **Título Profesional:** Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero Civil Mecánico, Ingenieros Civiles de cualquier denominación con experiencia en desarrollo de proyectos industriales.
- **Grado Académico:** Magíster, Doctor
- **Especialización:** Experiencia como consultor.
- **Competencias genéricas requeridas:** Comportamiento ético, responsabilidad social, habilidades de comunicación para expresar las ideas con asertividad a los alumnos, demostrando autonomía, responsabilidad y buenas relaciones interpersonales.

